

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 LBP 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	5000 mm
Lazo de banda	10.95 m
Accionamiento	NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-01 · Rev. A · vigente desde 2026-08-17 (reemplaza: —)

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V	4
Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO	5
Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE	6
Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ	7
Figura D — TENSOR — EJE LOCO	8
Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA	9
Figura F — CAJAS DE ACCIONAMIENTO (Rev.F)	10
Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS	11
Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V	12
TORNILLERÍA	13
MONTAJE	14

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN

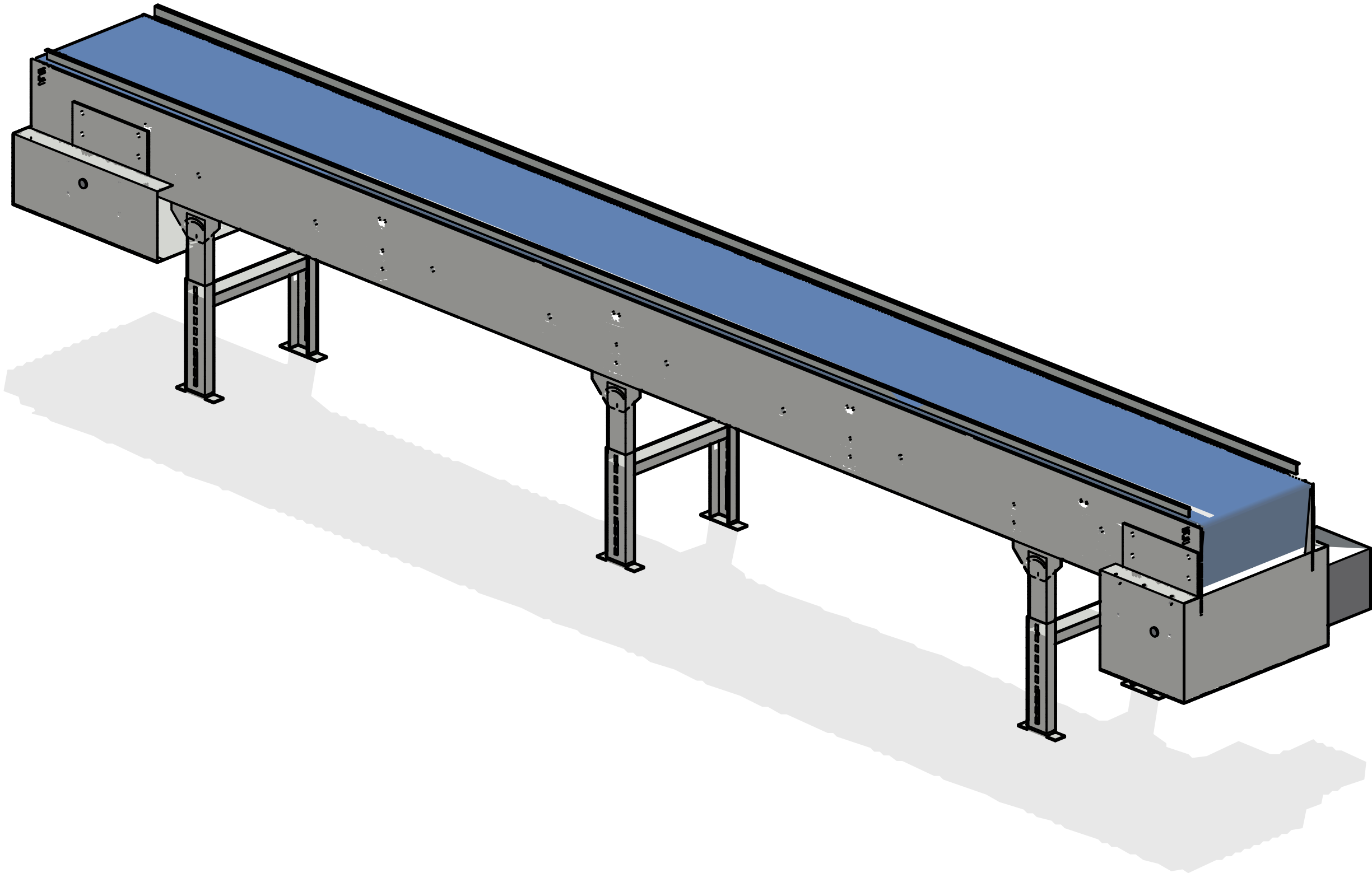
- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 24 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).

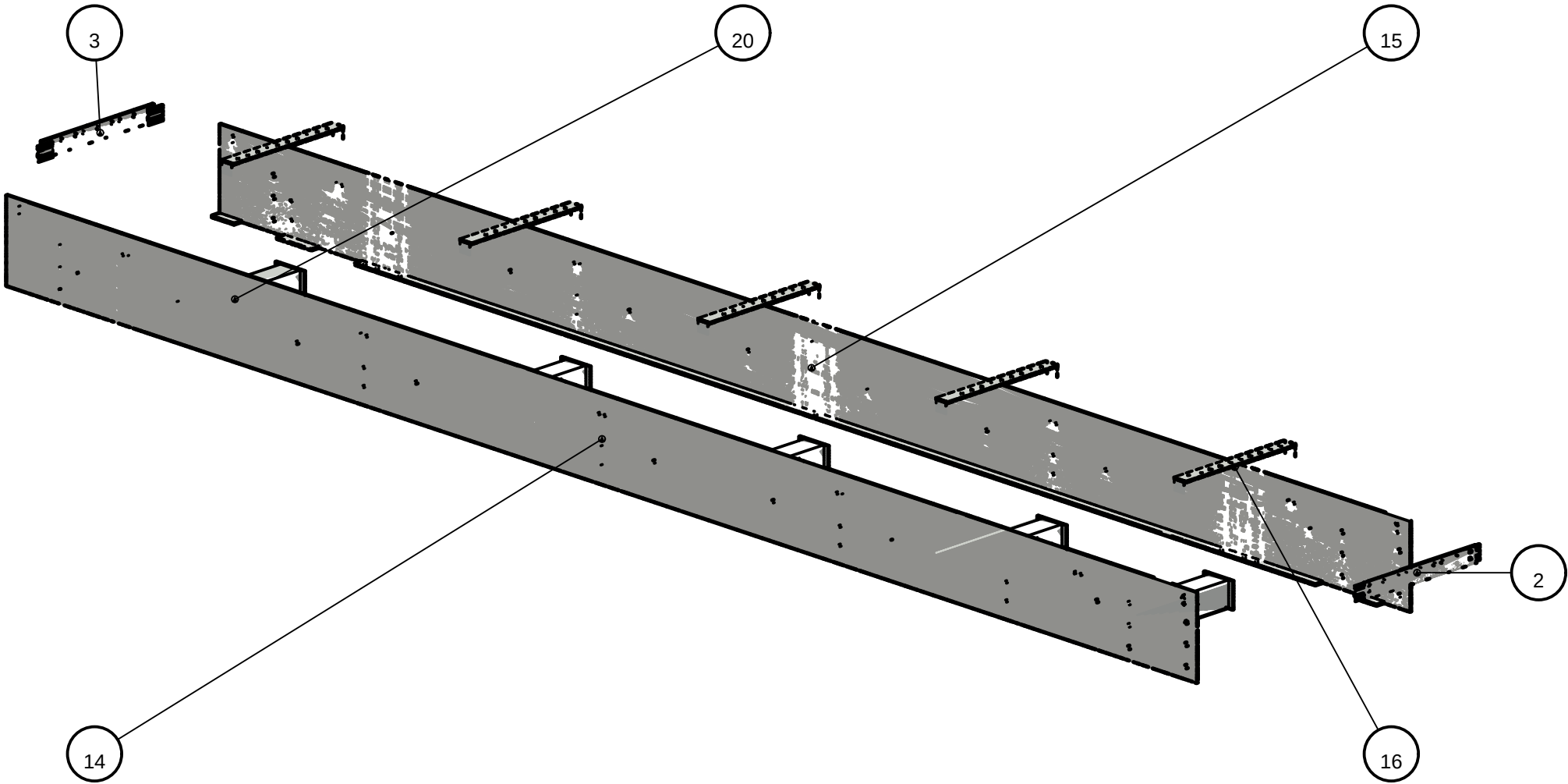
VISTA GENERAL

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m



Largo nose a nose: 5000 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V



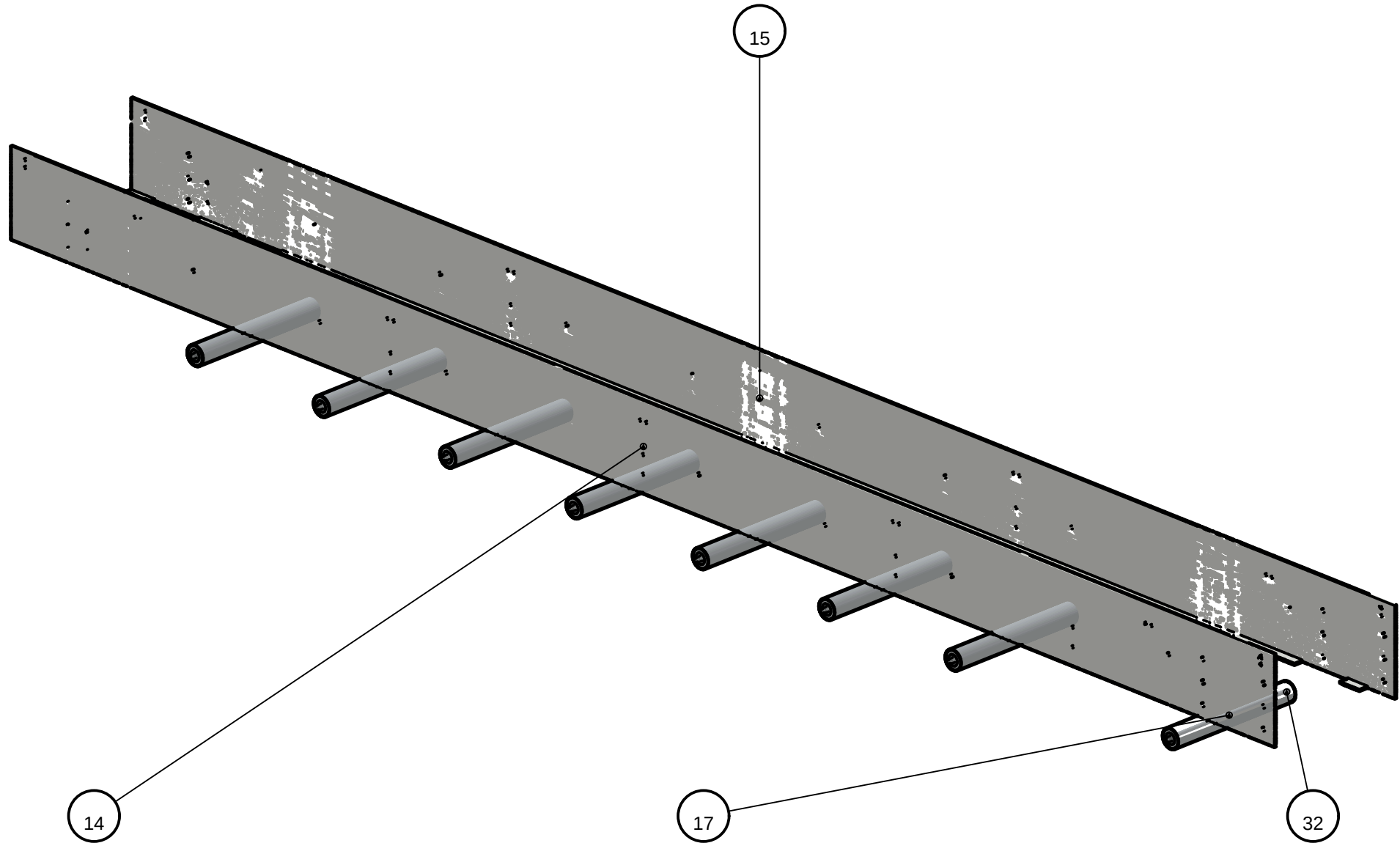
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 plano LBD-02/LB-03	1
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55 plano LBD-02/LB-03	1
14	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
15	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
16	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) plano LBD-12/LB-12	5
20	Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460) plano LBD-15/LB-15	5

- FIJACIÓN:
- ítem 42 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
 - ítem 43 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
 - ítem 44 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50
 - ítem 47 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

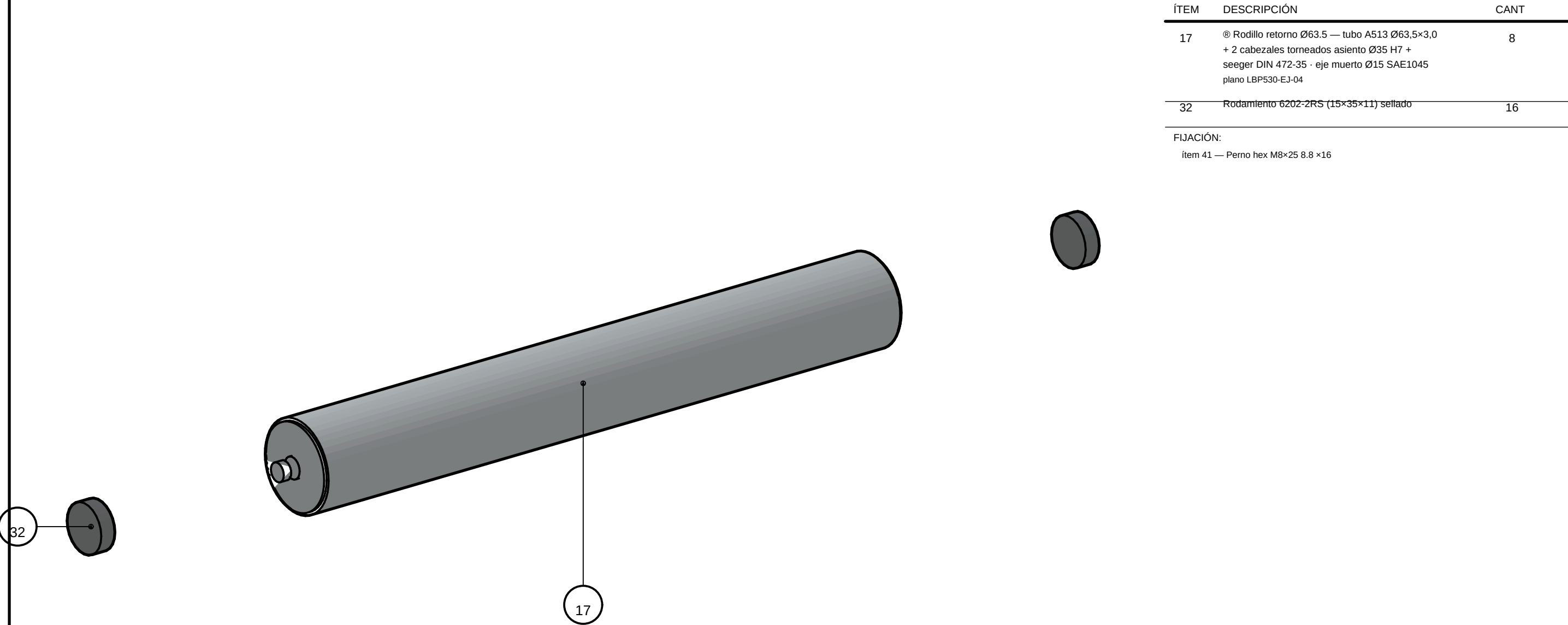


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
14	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
15	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
17	® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 plano LBP530-EJ-04	8
32	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	16

FIJACIÓN:
ítem 41 — Perno hex M8×25 8.8 ×16

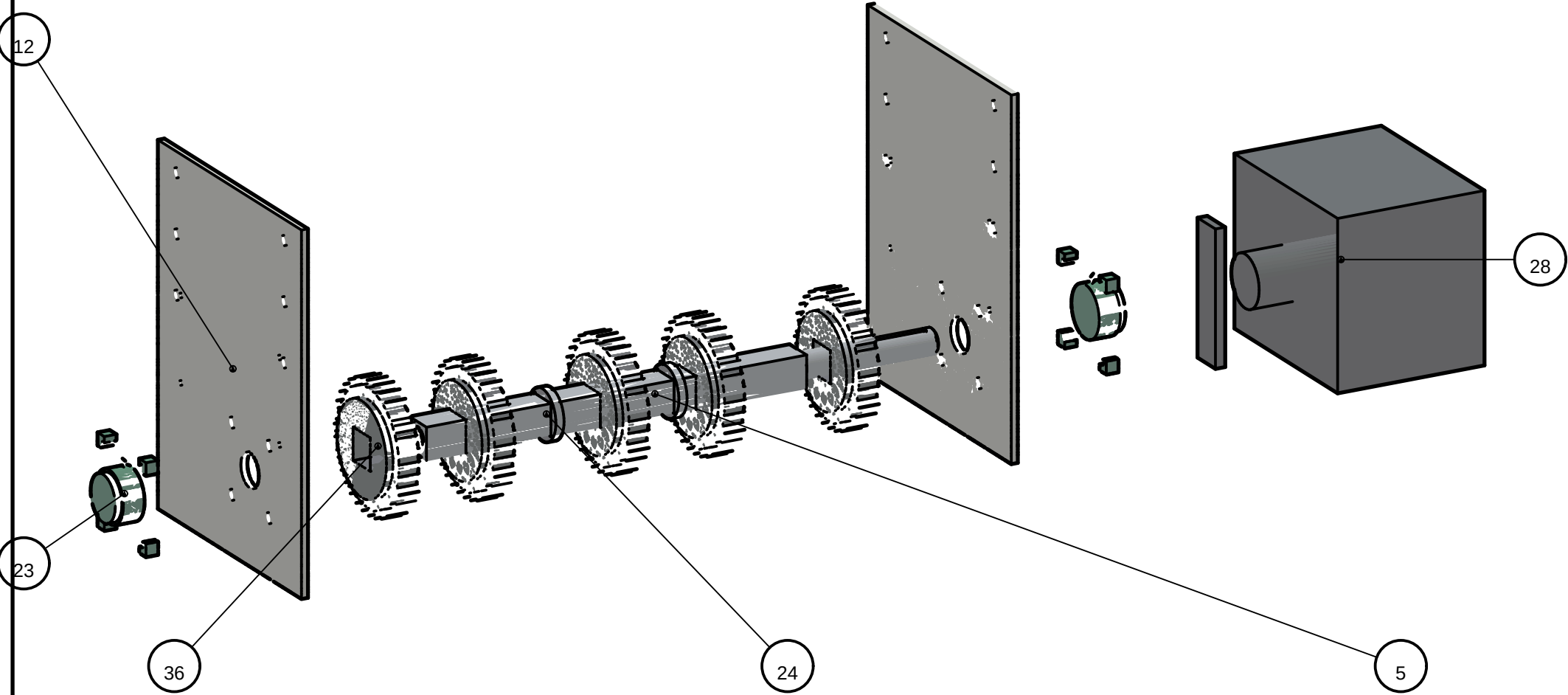
NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.

FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE



NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

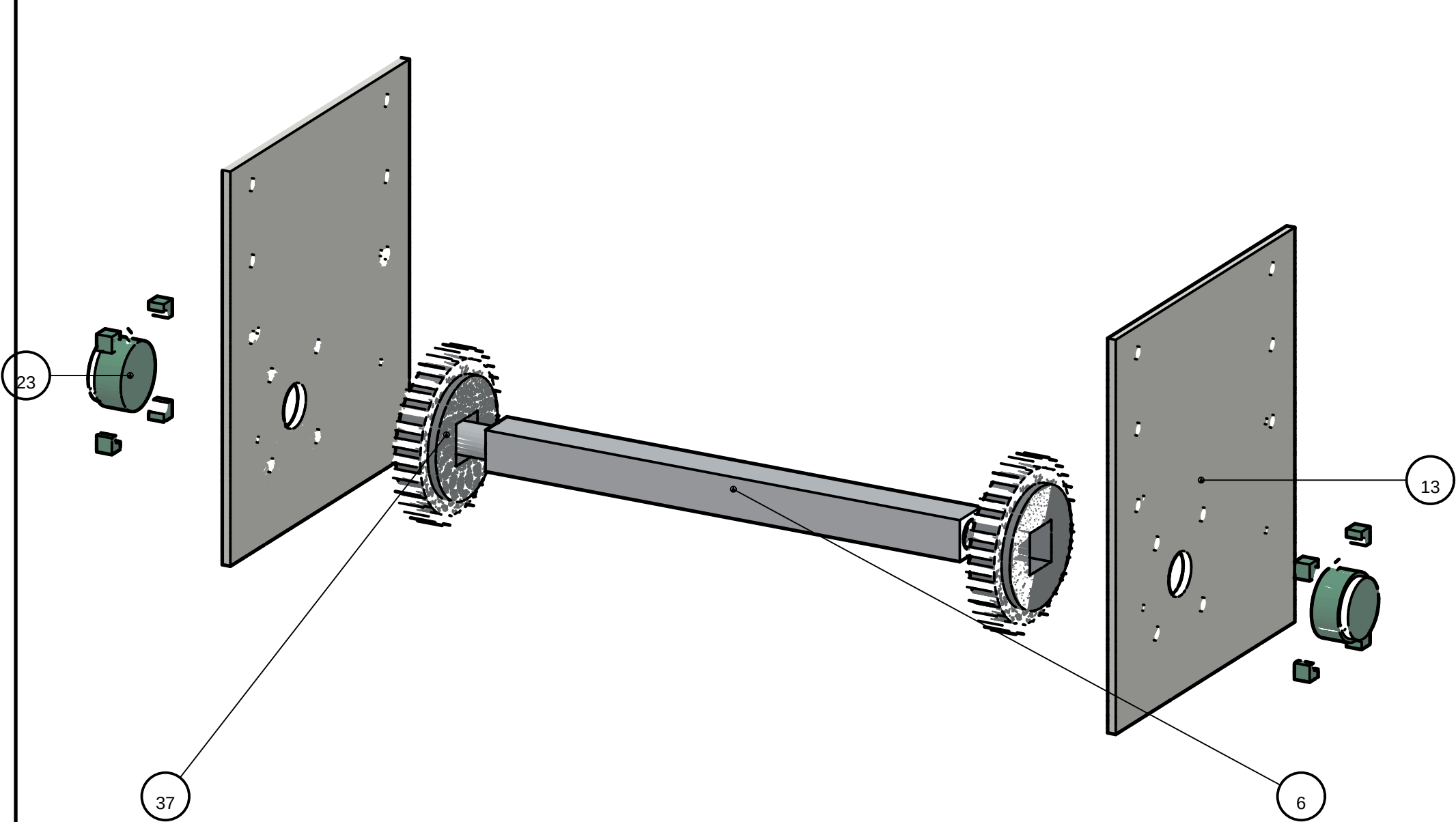


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
5	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-01	1
12	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-09/LB-10	2
23	® Chumacera UCF206 Ø30	4
24	Collarín P21703Y (fija el sprocket central) REF P21703Y	2
28	® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1
36	® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) REF P158808YF	5

FIJACIÓN:
ítem 46 — Perno hex M10×30 8.8 ×24
ítem 55 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO

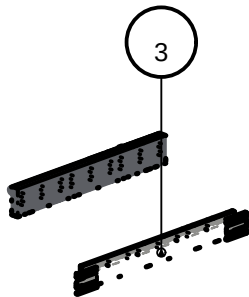


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
6	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-02	1
13	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-10/LB-11	2
23	® Chumacera UCF206 Ø30	4
37	® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) REF P158808YF	2

FIJACIÓN:
ítem 46 — Perno hex M10×30 8.8 ×24
ítem 55 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

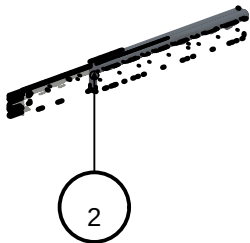
NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Mecha apernada 6×M10 (Rev.C). Eje: plano LBP530-EJ-02.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA



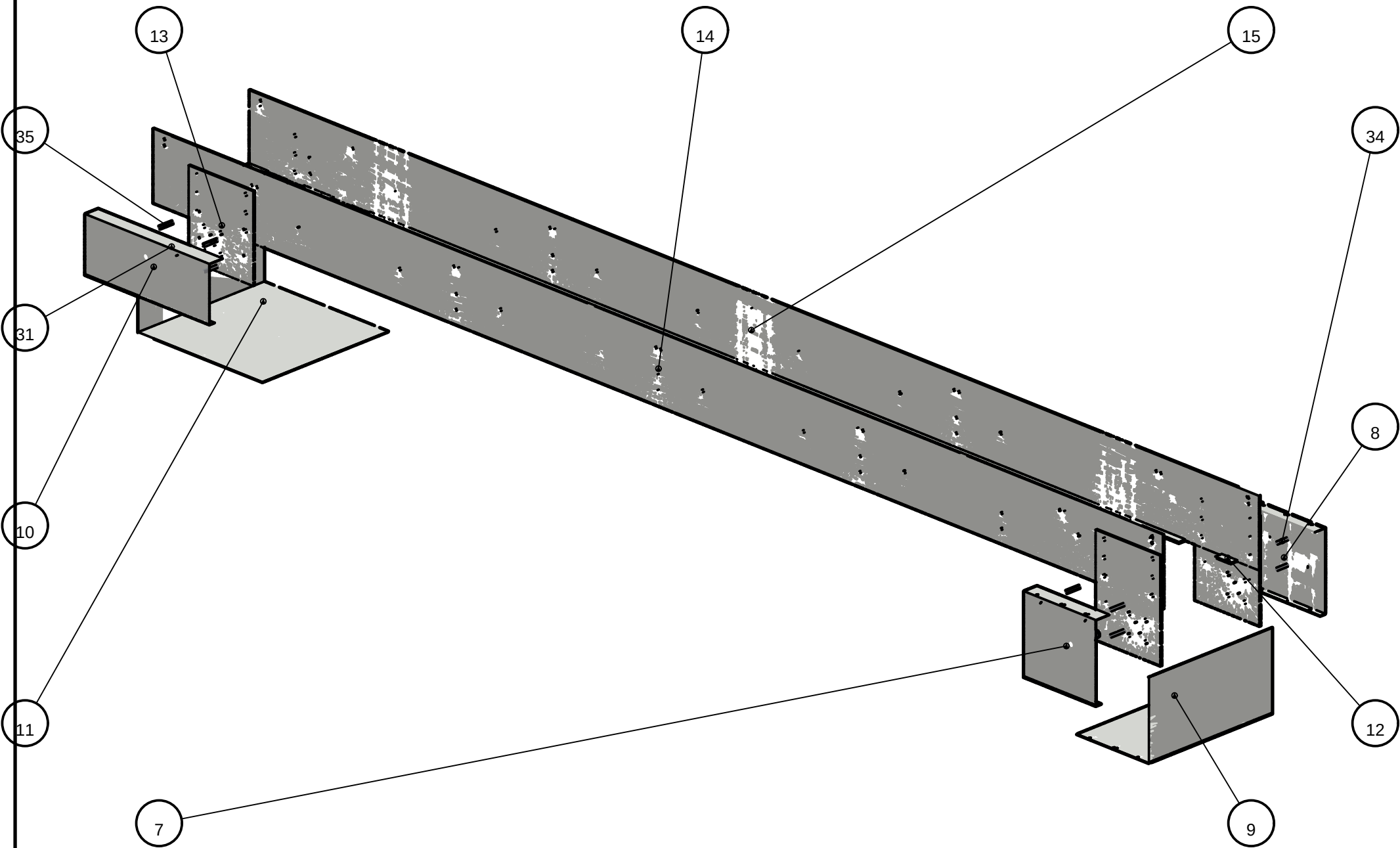
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 plano LBD-02/LB-03	1
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55 plano LBD-02/LB-03	1

FIJACIÓN:
ítem 54 — Perno hex M8×30 8.8 ×36



NOTA: Nosebar P22868 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

FIGURA F — CAJAS DE ACCIONAMIENTO (Rev.F)

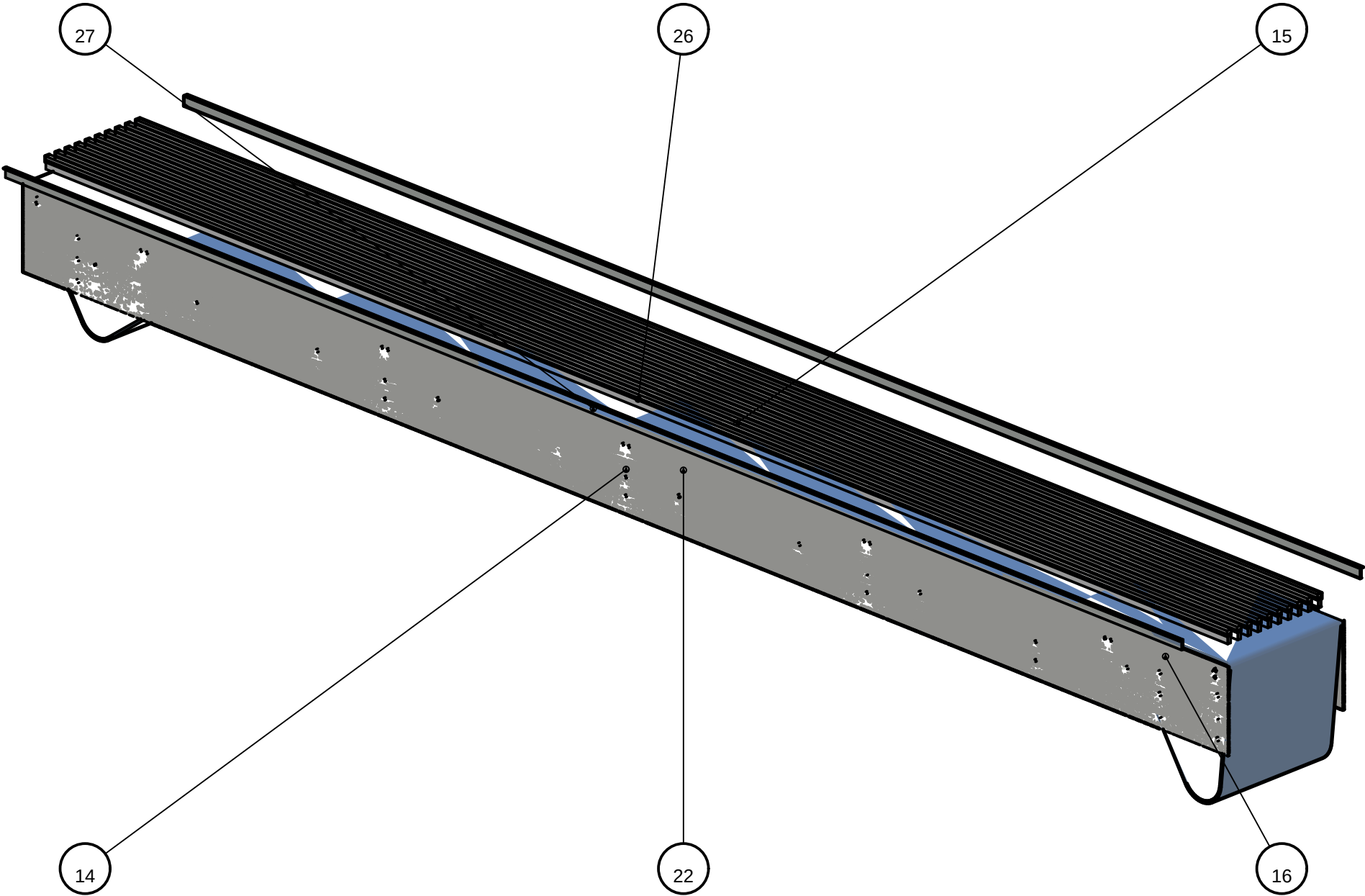


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
7	Guarda motriz — costado libre e2 (358×330) plano LBD-04/LB-05	1
8	Guarda motriz — costado motor e2 (358×330) plano LBD-05/LB-06	1
9	Guarda motriz — fondo con tapa e2 (356×612) plano LBD-06/LB-07	1
10	Guarda tensor — costado lateral e2 (617×235) plano LBD-07/LB-08	2
11	Guarda tensor — fondo con tapa e2 (615×626) plano LBD-08/LB-09	1
12	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-09/LB-10	2
13	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-10/LB-11	2
14	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
15	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
31	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	3
34	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4
35	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	12

FIJACIÓN:
ítem 51 — Espárrago M6×85 8.8 ×12
ítem 52 — Espárrago M6×70 8.8 ×4
ítem 53 — Perno hex M6×12 8.8 ×12

NOTA: Caja desmontable: costados sobre ESPÁRRAGOS M6 fijos de la mecha con separador Ø12 y tuerca ciega (el fijador queda en la máquina); fondo M6×12 bajo las pestañas. Puerto Ø25 SIEMPRE con ojal ciego; lado motor engrasa por manguera al puerto Ø8. Retirar solo con el equipo bloqueado (LOTO).

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS

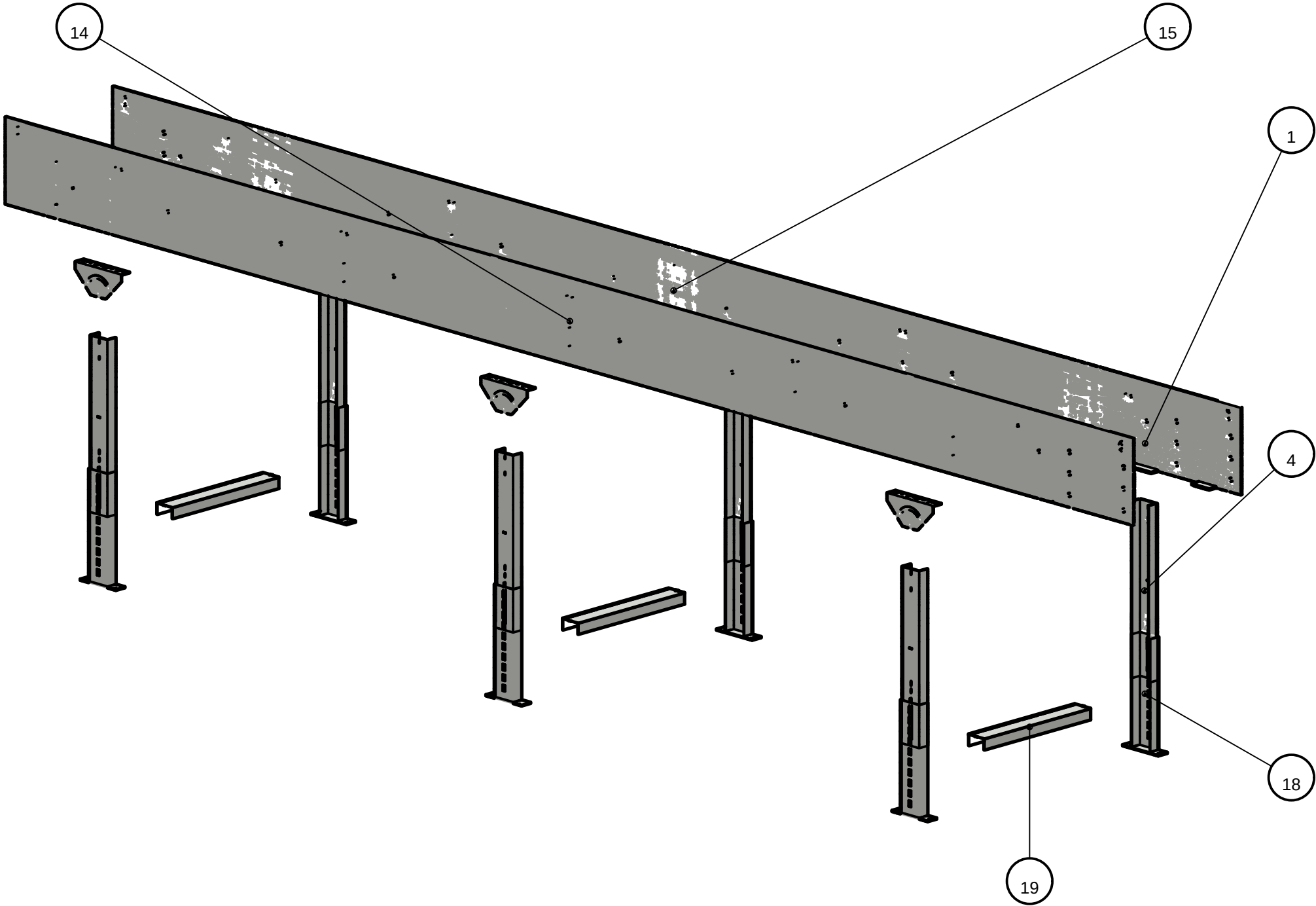


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
14	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
15	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
16	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) plano LBD-12/LB-12	5
22	® Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m REF P5324010018A	1
26	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30) REF P101203-30	10
27	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras REF P12501C	2

FIJACIÓN:
ítem 44 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano LBD-01/LB-02	6
4	Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) plano LBD-03/LB-04	6
14	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
15	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-11/LB-01	1
18	Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) plano LBD-13/LB-13	6
19	Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470) plano LBD-14/LB-14	3

FIJACIÓN:
ítem 45 — Perno hex M8×20 8.8 ×24
ítem 48 — Perno hex M10×30 8.8 ×18
ítem 49 — Perno de anclaje M10×90 (piso) ×12
ítem 50 — Perno pivote M10×25 ×12

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77×38×3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR_3002 84×38×3 con 10 ranuras 11×20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3×M10, vernier con la ranura 11×110) y lleva SOLDADA la pata B_004A anclada M10×90; TRAVESAÑO B_002A 71×38 se ENCAJA dentro de ambas columnas (pestaña-en-ranura + soldadura de taller).

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
41	Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión	16	fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno
42	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (orejas TR_S)	20	orejas del travesaño TR_S -> alma (2 por extremo)
43	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)	20	clips del portacarril -> alma (2 por lado)
44	Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)	50	portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)
45	Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)	24	ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)
46	Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)	24	mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)
47	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)	8	clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)
48	Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico)	18	aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la
49	Perno de anclaje M10×90 (piso)	12	pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)
50	Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)	12	columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)
51	Espárrago M6×85 8.8 + tuerca ciega M6 + golilla	12	roscado CIEGO de la mecha (8) -> separador Ø12×65 -> costado de guarda; el espárrago queda en la máquina (ISO 14120 §5.19)
52	Espárrago M6×70 8.8 + tuerca ciega M6 + golilla	4	ídem con separador Ø12×51 (lado motor)
53	Perno hex M6×12 8.8 + tuerca + golillas (fondo de guarda)	12	fondo con tapa -> pestañas de los costados (paquete 2+2)
54	Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla	36	nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)
55	Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión	16	brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).
Apernar travesaños TR_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).
Calzar la TIRA BR_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B_004A a losa (2×M10×90).
Encajar el TRAVESAÑO B_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.
Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
1	Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	LBD-01	LB-02	—
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	LBD-02	LB-03	—
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	LBD-02	LB-03	—
4	Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	LBD-03	LB-04	—
5	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-01	—
6	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-02	—
7	Guarda motriz — costado libre e2 (358×330)	LBD-04	LB-05	—
8	Guarda motriz — costado motor e2 (358×330)	LBD-05	LB-06	—
9	Guarda motriz — fondo con tapa e2 (356×612)	LBD-06	LB-07	—
10	Guarda tensor — costado lateral e2 (617×235)	LBD-07	LB-08	—
11	Guarda tensor — fondo con tapa e2 (615×626)	LBD-08	LB-09	—
12	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	LBD-09	LB-10	—
13	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	LBD-10	LB-11	—
14	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000	LBD-11	LB-01	—
15	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000	LBD-11	LB-01	—
16	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	LBD-12	LB-12	—
17	Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento	—	LBP530-EJ-04	—
18	Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	LBD-13	LB-13	—
19	Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)	LBD-14	LB-14	—
20	Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460)	LBD-15	LB-15	—
21	Pletina 12×30 × 4904 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)	—	—	—
56	Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	—	ficha de soldadura (GA)	—
57	Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0	—	ficha de soldadura (GA)	—
58	Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	—	ficha de soldadura (GA)	—

Documentos del paquete: planos_fabricacion_lbp530_5m.pdf · dxf_lbp530_5m/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_lbp530_5m.csv (este manual usa sus ÍTEM).